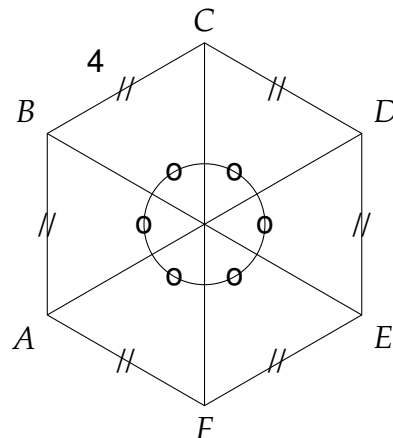
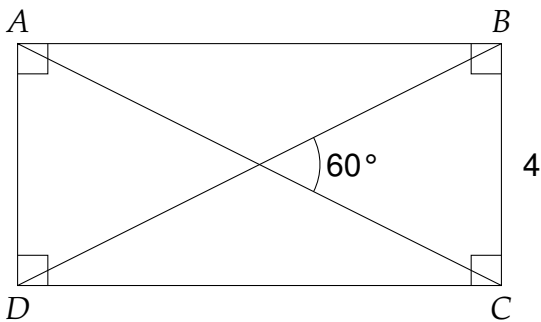
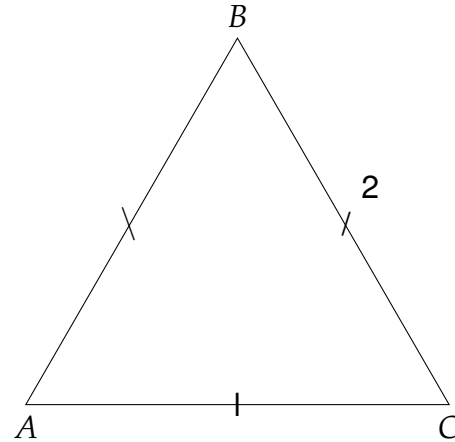
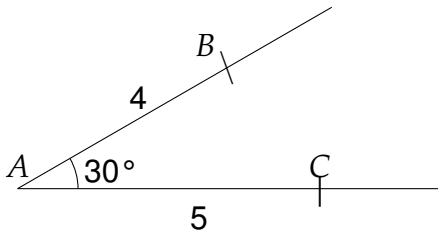




1 Avec la définition

1.1 Premiers calculs

Dans chacune des figures suivantes, calculer la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$



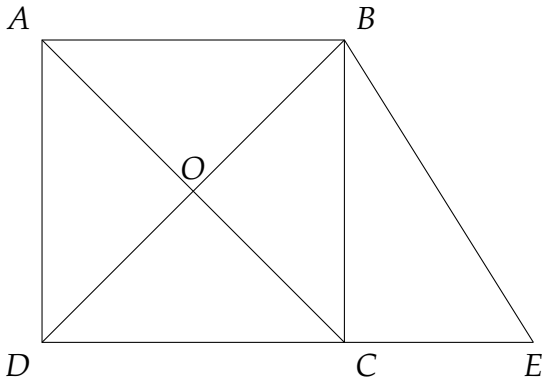
1.2 Manipulation de la formule

- On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{2\pi}{3}$
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$
- On considère trois points A , B et C tels que $AB = 3$, $AC = 4$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$
Calculer au dixième de degré près la mesure de $\widehat{BAC}$
- On considère trois points E , F et G tels que $EF = 6$, $\widehat{GEF} = 15^\circ$ et $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 18$
Déterminer la longueur EG



2 Propriétés du produit scalaire

2.1 Sans coordonnées



$ABCD$ est un carré de côté 4, et $CE = 3$

Calculer les produits scalaires suivants :

- | | |
|--|--|
| a) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$ | b) $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DA}$ |
| c) $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{DC}$ | d) $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BD}$ |
| e) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$ | f) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}$ |
| g) $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{EB}$ | h) $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AO}$ |
| i) $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{DB}$ | j) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{OE}$ |

2.2 Dans un rectangle

Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AB = 28$ et $AC = 53$

On considère les points E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

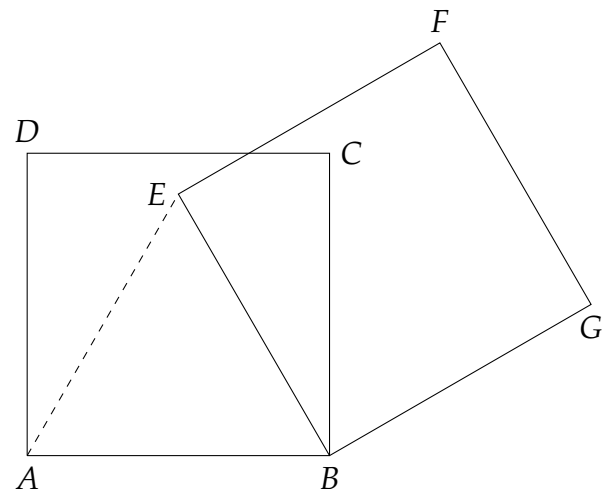
- Calculer la longueur BC
- Calculer $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$
- Calculer $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{EB}$
- Déterminer les longueurs BF et EF
 - Calculer $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FE}$
 - En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$ au dixième de degré près.

2.3 Le carré penché

On considère deux carrés $ABCD$ et $BEFG$ de côté 1 partageant le sommet B .

Le carré $BEFG$ est penché de telle sorte que ABE soit un triangle équilatéral.

- Justifier que BCG est un triangle équilatéral.
- Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BE}$ et en déduire $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}$
- Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BG}$ et en déduire $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{EF}$
- Calculer $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$
- Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AE}$
- À l'aide des réponses précédentes, calculer $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BF}$
- En déduire que les points D , E et G sont alignés.
- (★) Calculer la longueur DG





2.4 Un carré en long , en large et en travers

On considère un carré $ABCD$. On note I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[DC]$.

1. Montrer que les droites (IJ) et (AC) sont perpendiculaires.
2. On note K le milieu du segment $[BJ]$.
Montrer que les droites $[KC]$ et $[DI]$ sont perpendiculaires.

2.5 Géométrie du cerf-volant

On considère un quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = AD = 17$, $CB = CD = 10$ et dont les diagonales sont perpendiculaires.

On note O le point d'intersection des deux diagonales du quadrilatère $ABCD$.

On suppose également que $AO = \frac{5}{2}CO$

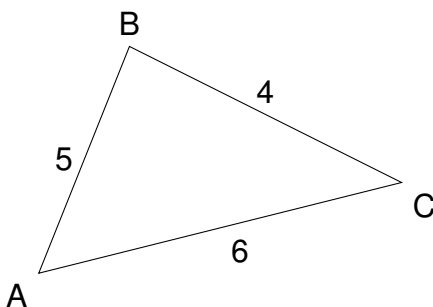
1. Représenter le quadrilatère $ABCD$ sur un schéma.
2. Montrer que $BO = 8$
3. Calculer la valeur de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
4. En déduire une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$
5. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$
6. En déduire une valeur approchée au degré près des angles $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$, $\widehat{ABD}$ et $\widehat{OBC}$

3 Identités de polarisation

3.1 Applications directes

1. On considère un triangle ABC tel que $AB = 6$, $AC = 9$ et $BC = 5$.
Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$
2. On considère trois points D , E et F tels que $DE = 4$, $EF = 6$ et $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{EF} = 8$
Calculer la longueur DF
3. On considère trois points G , H et I tels que $GH = 3$, $GI = 4$ et $\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GI} = 5$
Calculer la longueur HI

3.2 Étude d'un triangle

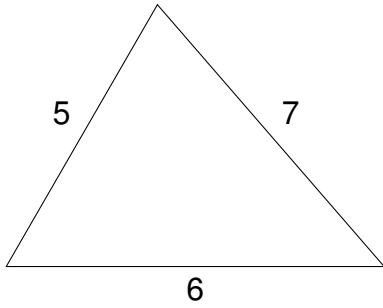


On considère le triangle ABC comme représenté ci-contre.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. Calculer $\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|$
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au dixième de degré près.
4. On note H l'intersection entre (AC) et la hauteur issue de B .
Calculer CH



3.3 Théorème d'Al-Kashi

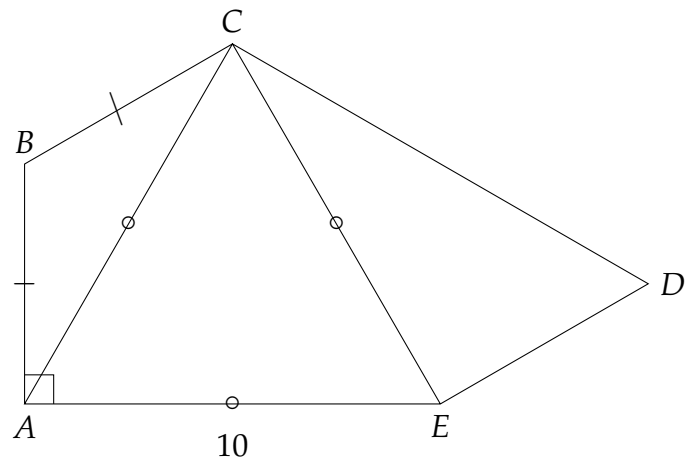


Déterminer au dixième de degré près les mesures de chacun des angles du triangle représenté ci-contre.

3.4 Un pentagone particulier

On considère le pentagone $ABCDE$ représenté ci-contre. Le quadrilatère $BCDE$ est un parallélogramme.

1. Montrer que les droites (AC) et (BE) sont perpendiculaires.
2. En déduire que $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -50$
3. Montrer alors que $BA = \frac{10\sqrt{3}}{3}$
4. Calculer la valeur de $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{ED}$
5. En déduire la longueur AD
6. Démontrer que le triangle CDE est rectangle.
7. Déterminer la longueur BD



4 Avec des coordonnées

4.1 Triangle rectangle

On considère les points $A(2;2)$, $B(4;5)$ et $C(10;1)$
Montrer que le triangle ABC est rectangle.

4.2 Rectangle

On considère les points $A(-2;-1)$, $B(2;-3)$, $C(1;5)$ et $D(5;3)$
Montrer que le quadrilatère $ABDC$ est un rectangle.

4.3 Losange

On considère les points $A(-1;5)$, $B(3;3)$, $C(-2;-2)$ et $D(4;10)$
Montrer que le quadrilatère $ADBC$ est un losange.



4.4 Angle droit

On considère les points $A(-1; -3 - \sqrt{8})$, $B(\sqrt{2}; 2 + \sqrt{8})$, $C(\sqrt{8}; 1)$ et $D(1; \sqrt{2})$
Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

4.5 Triangle équilatéral

On considère les points $A(1; 2\sqrt{3})$, $B(1 + \sqrt{3}; 4)$ et $C\left(\frac{5\sqrt{3}-4}{2}; \frac{\sqrt{3}+2}{2}\right)$
Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

5 Sur les milieux

5.1 Milieu du segment

On considère un segment $[AB]$ et on note I son milieu.

1. Montrer que pour tout point M du plan on a : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$
2. Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$

5.2 Lieux géométriques

On considère un segment $[AB]$ de longueur 8 et de milieu I .

Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant :

- | | | |
|--|--|--|
| a) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ | b) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ | c) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{IB} = -1$ |
| d) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 2$ | e) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MI}$ | f) $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{IB}$ |